

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Информационные системы»

Вариант 61379851

Выполнил:

Плющев Александр Алексеевич

Группа Р3313

Проверил:

Кобик Никита Алексеевич

Санкт-Петербург 2026

Оглавление

1.Задание	3
2. Диаграммы классов.....	5
3. Исходный код системы	5
4. Вывод.....	6

1. Задание

Вариант 61379851

Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

Реализовать информационную систему, которая позволяет взаимодействовать с объектами класса `Vehicle`, описание которого приведено ниже:

```
public class Vehicle {
    private Integer id; //Поле не может быть null, Значение поля должно быть больше 0, Значение этого поля должно быть уникальным,
    Значение этого поля должно генерироваться автоматически
    private String name; //Поле не может быть null, Строка не может быть пустой
    private Coordinates coordinates; //Поле не может быть null
    private java.util.Date creationDate; //Поле не может быть null, Значение этого поля должно генерироваться автоматически
    private VehicleType type; //Поле не может быть null
    private float enginePower; //Значение поля должно быть больше 0
    private Integer numberOfWheels; //Поле не может быть null, Значение поля должно быть больше 0
    private Integer capacity; //Поле не может быть null, Значение поля должно быть больше 0
    private double distanceTravelled; //Значение поля должно быть больше 0
    private Float fuelConsumption; //Поле может быть null, Значение поля должно быть больше 0
    private FuelType fuelType; //Поле может быть null
}

public class Coordinates {
    private double x; //Значение поля должно быть больше -648
    private double y;
}

public enum VehicleType {
    HELICOPTER,
    SUBMARINE,
    MOTORCYCLE,
    CHOPPER;
}

public enum FuelType {
    KEROSENE,
    ALCOHOL,
    MANPOWER,
    NUCLEAR;
}
```

Разработанная система должна удовлетворять следующим требованиям:

Основное назначение информационной системы - управление объектами, созданными на основе заданного в варианте класса.

Необходимо, чтобы с помощью системы можно было выполнить следующие операции с объектами: создание нового объекта, получение информации об объекте по ИД, обновление объекта (модификация его атрибутов), удаление объекта. Операции должны осуществляться в отдельных окнах (интерфейсах) приложения. При получении информации об объекте класса должна также выводиться информация о связанных с ним объектах.

При создании объекта класса необходимо дать пользователю возможность связать новый объект с объектами вспомогательных классов, которые могут быть связаны с созданным объектом и уже есть в системе.

Выполнение операций по управлению объектами должно осуществляться на серверной части (не на клиенте), изменения должны синхронизироваться с базой данных.

На главном экране системы должен выводиться список текущих объектов в виде таблицы (каждый атрибут объекта - отдельная колонка в таблице). При отображении таблицы должна использоваться пагинация (если все объекты не помещаются на одном экране).

Нужно обеспечить возможность фильтровать/сортировать строки таблицы, которые показывают объекты (по значениям любой из строковых колонок). Фильтрация элементов должна производиться только по полному совпадению.

Переход к обновлению (модификации) объекта должен быть возможен из таблицы с общим списком объектов и из области с визуализацией объекта (при ее реализации).

При добавлении/удалении/изменении объекта, он должен автоматически появиться/исчезнуть/измениться в интерфейсах у других пользователей, авторизованных в системе.

Если при удалении объекта с ним связан другой объект, операция должна быть отменена, пользователю нужно сообщить о невозможности удаления объекта.

Пользователи должны иметь возможность просмотра всех объектов. Для модификации объекта должно открываться отдельное диалоговое окно. При вводе некорректных значений в поля объекта должны появляться информативные сообщения о соответствующих ошибках.

В системе должен быть реализован отдельный пользовательский интерфейс для выполнения специальных операций над объектами:

Вернуть один (любой) объект, значение поля id которого является максимальным.

Вернуть количество объектов, значение поля fuelType которых больше заданного.

Вернуть массив объектов, значение поля name которых содержит заданную подстроку.

Найти все транспортные средства заданного типа.

Найти все транспортные средства с мощностью двигателя в заданном диапазоне.

Представленные операции должны быть реализованы в рамках компонентов бизнес-логики приложения без прямого использования функций и процедур БД.

Особенности хранения объектов, которые должны быть реализованы в системе:

Организовать хранение данных об объектах в реляционной СУБД (PostgreSQL). Каждый объект, с которым работает ИС, должен быть сохранен в базе данных.

Все требования к полям класса (указанные в виде комментариев к описанию классов) должны быть выполнены на уровне ORM и БД.

Для генерации поля id использовать средства базы данных.

Для подключения к БД на кафедральном сервере использовать хост pg, имя базы данных - studs, имя пользователя/пароль совпадают с таковыми для подключения к серверу.

При создании системы нужно учитывать следующие особенности организации взаимодействия с пользователем:

Система должна реагировать на некорректный пользовательский ввод, ограничивая ввод недопустимых значений и информируя пользователей о причине ошибки.

Переходы между различными логически обособленными частями системы должны осуществляться с помощью меню.

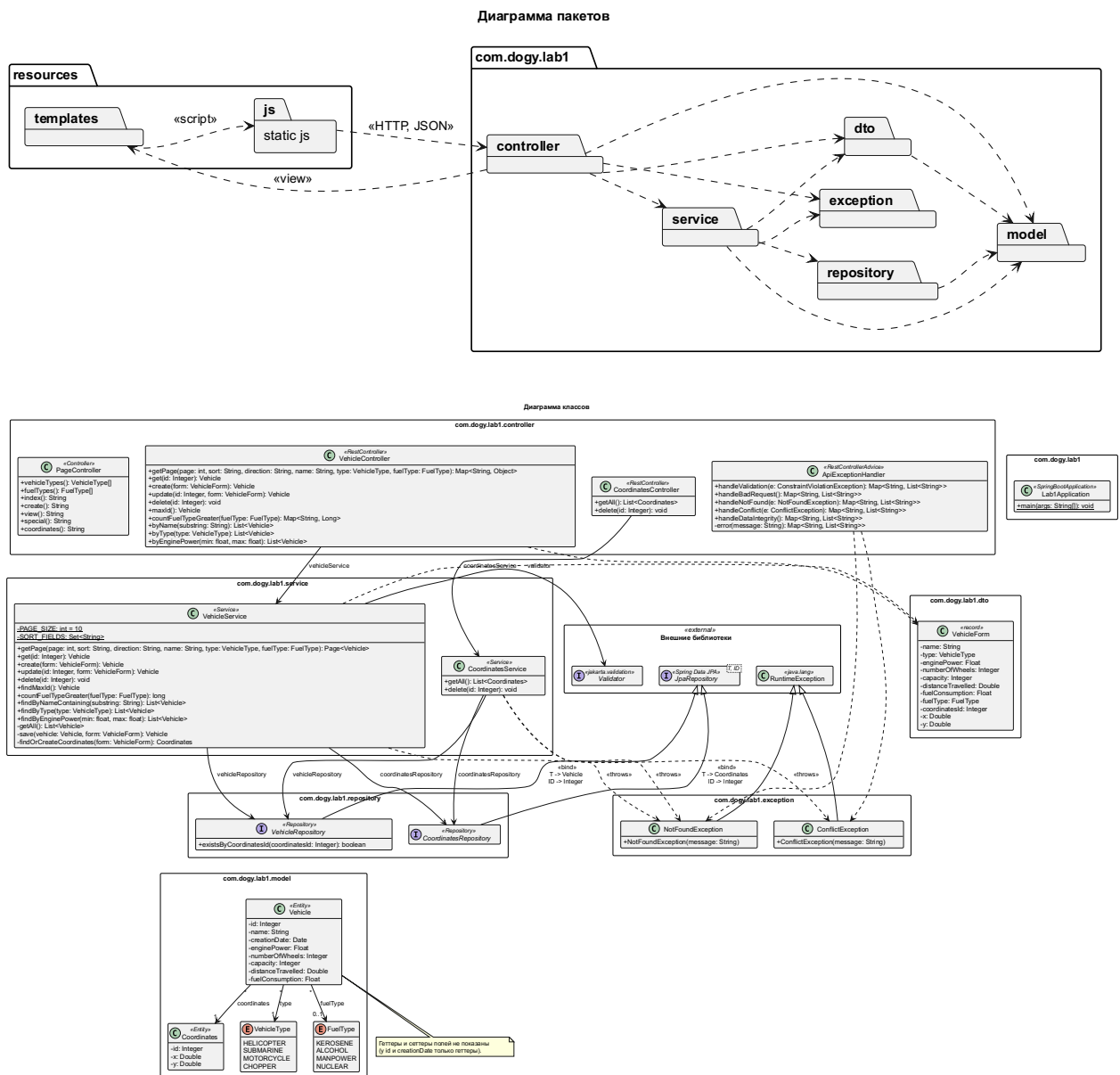
При добавлении/удалении/изменении объекта, он должен автоматически появиться/исчезнуть/измениться на области у всех других клиентов.
При разработке ИС должны учитываться следующие требования:

В качестве основы для реализации ИС необходимо использовать Spring MVC.

Для создания уровня хранения необходимо использовать Hibernate.

Разные уровни приложения должны быть отделены друг от друга, разные логические части ИС должны находиться в отдельных компонентах.

2. Диаграммы классов



3. Исходный код системы

Исходный код системы представлен в репозитории:

4. Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы я разработал информационную систему для учета транспортных средств. Реализовал все необходимые операции по созданию, удалению, просмотру транспортных средств. А так же специальные операции, а именно:

- Вернуть один (любой) объект, значение поля id которого является максимальным.
- Вернуть количество объектов, значение поля fuelType которых больше заданного.
- Вернуть массив объектов, значение поля name которых содержит заданную подстроку.
- Найти все транспортные средства заданного типа.
- Найти все транспортные средства с мощностью двигателя в заданном диапазоне.

А так же продумал реакцию на некорректный пользовательский ввод, реализовал ограничения моделей через аннотации. А так же реализовал механизм автоматической отрисовки актуальных данных модели, при изменении ее другим пользователем.